

Trabajo Práctico N° 3

Ejercicio 1: Juego con información asimétrica.

Se supone que Santiago invita a Gonzalo a jugar un partido de tenis por primera vez. Ambos son amigos hace tiempo y Gonzalo ha visto a Santiago jugar al tenis varias veces, por lo que sabe cómo juega. Sin embargo, Gonzalo nunca jugó este deporte, por lo que Santiago no sabe si su amigo es habilidoso o no. Se supone que Gonzalo tiene habilidad para el tenis con probabilidad p y que es malo para este deporte con probabilidad $1-p$. Gonzalo decide entre dos acciones posibles: aceptar (A) el reto de su amigo o no aceptar ($-A$). Santiago, por su parte, debe decidir entre esforzarse (E) en el juego o no esforzarse ($-E$).

De esta manera, con probabilidad p (Gonzalo es habilidoso), los pagos de esta situación se representan a través de la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3, 1)	(0, 0)
-E	(2, 4)	(1, 0)

En cambio, con probabilidad $1-p$ (Gonzalo no es habilidoso), los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3, -3)	(0, 0)
-E	(2, -1)	(1, 0)

Santiago (jugador 1) elige entre E (esforzarse) y $-E$ (no esforzarse) y Gonzalo (jugador 2) elige entre A (aceptar) y $-A$ (no aceptar).

(a) Determinar las posibles estrategias de Santiago y Gonzalo.

$$S_1 = \{E, -E\}.$$

Posibles estrategias de Santiago.

$$S_2 = \{AA, A-A, -AA, -A-A\}.$$

Posibles estrategias de Gonzalo.

(b) Determinar el equilibrio bayesiano de Nash de este juego.

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; $4p - 3$)	($3p$; p)	($3 - 3p$; $3p - 3$)	(0; 0)
-E	(2; $5p - 1$)	($p + 1$; $4p$)	($2 - p$; $p - 1$)	(1; 0)

Jugador 1:

$$E[U_1(E, AA)] = 3p + 3(1 - p) = 3p + 3 - 3p = 3.$$

$$E[U_1(E, A-A)] = 3p + 0(1 - p) = 3p + 0 = 3p.$$

$$E[U_1(E, -AA)] = 0p + 3(1 - p) = 0 + 3 - 3p = 3 - 3p.$$

$$E[U_1(E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

$$E[U_1(-E, AA)] = 2p + 2(1 - p) = 2p + 2 - 2p = 2.$$

$$E[U_1(-E, A-A)] = 2p + 1(1 - p) = 2p + 1 - p = p + 1.$$

$$E[U_1(-E, -AA)] = 1p + 2(1 - p) = p + 2 - 2p = 2 - p.$$

$$E[U_1(-E, -A-A)] = 1p + 1(1 - p) = p + 1 - p = 1.$$

Jugador 2:

$$E[U_2(E, AA)] = 1p + (-3)(1 - p) = p - 3 + 3p = 4p - 3.$$

$$E[U_2(E, A-A)] = 1p + 0(1 - p) = p + 0 = p.$$

$$E[U_2(E, -AA)] = 0p + (-3)(1 - p) = 0 - 3 + 3p = 3p - 3.$$

$$E[U_2(E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

$$E[U_2(-E, AA)] = 4p + (-1)(1 - p) = 4p - 1 + p = 5p - 1.$$

$$E[U_2(-E, A-A)] = 4p + 0(1 - p) = 4p + 0 = 4p.$$

$$E[U_2(-E, -AA)] = 0p + (-1)(1 - p) = 0 - 1 + p = p - 1.$$

$$E[U_2(-E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

Caso 1 ($p < \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, el equilibrio bayesiano de Nash de este juego es (-E, A-A).

Caso 2 ($p = \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos de Nash de este juego son (E, A-A) y (-E, A-A).

Caso 3 ($p > \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, el equilibrio bayesiano de Nash de este juego es (E, A-A).

Ejercicio 2: Cournot con información imperfecta.

Se supone que las firmas 1 y 2 compiten a la Cournot. La función de demanda inversa del mercado $P = a - q_1 - q_2$ y la función de costos de las firmas es $C = c_i q_i$, $i = 1, 2$. Sin embargo, los costos marginales c_i de cada firma no son de conocimiento común. Esto es:

$$c_i = \begin{cases} 1, & \text{con probabilidad } \theta \\ 2, & \text{con probabilidad } 1 - \theta \end{cases}$$

(a) Determinar las cantidades esperadas de cada firma, las cantidades esperadas totales, y las cantidades de equilibrio.

$$\Pi_1 = P q_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - [\theta q_1 - (1 - \theta) * 2 q_1]$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - (\theta q_1 - 2 q_1 + 2 \theta q_1)$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - (3 \theta q_1 - 2 q_1)$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - 3 \theta q_1 + 2 q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2 q_1 - q_2 - 3 \theta + 2 = 0$$

$$2 q_1 = a - 3 \theta - q_2 + 2$$

$$q_1 = \frac{a - 3 \theta - q_2 + 2}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} q_2 + 1.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

$$\Pi_2 = P q_2 - c_2 q_2$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - [\theta q_2 - (1 - \theta) * 2 q_2]$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - (\theta q_2 - 2 q_2 + 2 \theta q_2)$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - (3 \theta q_2 - 2 q_2)$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - 3 \theta q_2 + 2 q_2.$$

$$\frac{\partial \Pi_2}{\partial q_2} = 0$$

$$a - q_1 - 2 q_2 - 3 \theta + 2 = 0$$

$$2 q_2 = a - 3 \theta - q_1 + 2$$

$$q_2 = \frac{a - 3 \theta - q_1 + 2}{2}$$

$$q_2^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} q_1 + 1.$$

Cantidad esperada de la firma 2.

$$Q^e = q_1^e + q_2^e$$

$$Q^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} q_2 + 1 + \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} q_1 + 1$$

$$Q^e = a - 3 \theta - \frac{1}{2} q_1 - \frac{1}{2} q_2 + 2.$$

Cantidad esperada total.

$$q_1 = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} \left(\frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} q_1 + 1 \right) + 1$$

$$q_1 = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{a}{4} + \frac{3}{4} \theta + \frac{1}{4} q_1 - \frac{1}{2} + 1$$

$$q_1 - \frac{1}{4} q_1 = \frac{a}{4} + \frac{9}{4} \theta + \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} q_1 = \frac{a}{4} + \frac{9}{4} \theta + \frac{1}{2}$$

$$q_1 = \frac{\frac{a}{4} + \frac{9}{4} \theta + \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}$$

$$q_1^* = 3a + 9\theta + \frac{2}{3}.$$

Cantidad de equilibrio de la firma 1.

$$q_2^* = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} (3a + 9\theta + \frac{2}{3}) + 1$$

$$q_2^* = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{3}{2} a - \frac{9}{2} \theta - \frac{1}{3} + 1$$

$$q_2^* = -a - 6\theta + \frac{4}{3}.$$

Cantidad de equilibrio de la firma 2.

$$Q^* = q_1^* + q_2^*$$

$$Q^* = 3a + 9\theta + \frac{2}{3} - a - 6\theta + \frac{4}{3}$$

$$Q^* = 2a + 3\theta + 2.$$

Cantidad de equilibrio total.

(b) Suponiendo que $c_1 = 1$, determinar q_1 (1) y comparar con las cantidades respectivas del juego de Cournot con información perfecta. Realizar lo mismo suponiendo $c_1 = 2$. Interpretar los resultados.

$c_1 = 1$:

$$\Pi_1 = Pq_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 1 = 0$$

$$2q_1 = a - q_2 - 1$$

$$q_1 = \frac{a - q_2 - 1}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{1}{2} q_2 - \frac{1}{2}.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

$c_1 = 2$:

$$\Pi_1 = Pq_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - 2q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 2 = 0$$

$$2q_1 = a - q_2 - 2$$

$$q_1 = \frac{a - q_2 - 2}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{1}{2} q_2 - 1.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

Ejercicio 3: Provisión de un bien público bajo información imperfecta.

Se pide a dos ciudadanos, denominados 1 y 2, que contribuyan para la provisión de un bien público. El costo de contribuir al bien público de cada individuo es $c_i \in [\underline{c}, \bar{c}]$, con $i = 1, 2$. Notar que dichos costos son información privada de cada uno de los ciudadanos, sin embargo, la distribución de los costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del ciudadano i sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$. Para que el bien público se provea, se necesita que, al menos, un ciudadano contribuya: en ese caso, cada individuo recibe un pago de 1.

(a) Representar, mediante su forma normal, al juego mencionado.

Ciudadano 1 (jugador 1) y Ciudadano 2 (jugador 2) eligen entre C (contribuir) y -C (no contribuir).

	C	-C
C	(1, 1)	(1, 1)
-C	(1, 1)	(0, 0)

(b) Encontrar los costos c_1^* y c_2^* tales que los ciudadanos contribuyan al bien público si sus costos son menores o iguales.

$$c_1^* = 1 - F_2[1 - F_1(c_1^*)].$$

Costo de equilibrio del ciudadano 1.

$$c_2^* = 1 - F_1[1 - F_2(c_2^*)].$$

Costo de equilibrio del ciudadano 2.

(c) Tomando $F_1 = F_2 = F \sim U[0, 2]$, encontrar las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash.

$$F_1 = \frac{c_1 - 0}{2 - 0}$$

$$F_1 = \frac{c_1}{2}.$$

$$F_2 = \frac{c_2 - 0}{2 - 0}$$

$$F_2 = \frac{c_2}{2}.$$

$$c_1^* = 1 - \frac{1 - \frac{c_1^*}{2}}{2}$$

$$c_1^* = 1 - \frac{1}{2} + \frac{c_1^*}{4}$$

$$c_1^* - \frac{c_1^*}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} c_1^* = \frac{1}{2}$$

$$c_1^* = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{8}$$

$$c_2^* = 1 - \frac{1 - \frac{c_2^*}{2}}{2}$$

$$c_2^* = 1 - \frac{1}{2} + \frac{c_2^*}{4}$$

$$c_2^* - \frac{c_2^*}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} c_2^* = \frac{1}{2}$$

$$c_2^* = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

Por lo tanto, las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash son $(c_1^*, c_2^*) = (\frac{3}{8}, \frac{2}{3})$.